Nama : Ibni Andarta
NIM : 254107020258
Kelas/Absen : TI-1G/13

Laporan

Pertanyaan 2.1.3

1.

```java
public void print() {
        int p = top;
        for  int a = 0; p >= a; p--) {
            (System.out.println(this.stack[p].nama + "\t" + stack[p].nim + "\t" + stack[p].kelas);
        }
        System.out.println("");
    }
```

2.

```java
StackTugasMahasiswa13 stack = new StackTugasMahasiswa13(5);
```

3. Akan terjadi error ArrayIndexOutOfBoundException, terjadi karena array sudah full dan di push lagi.

4.

```java
Mahasiswa13 lihatAwal() {
    if  !isEmpty()) {
      ( return stack[top];
    } else {
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan");
        return null;
    }
}
```

```java
case 5:
    Mahasiswa13 lihatTerbawah = stack.lihatAwal();
    if  stack != null) {
      ( System.out.println("Tugas paling awal dikumpulkan oleh " + lihatTerbawah.nama);
    }
    break;
```

5.

```java
void lihatSize(){
    System.out.println("Total Data\t: " +  top+1));
}                                          (
```

```java
case 6:
    stack.lihatSize();
    break;
```

Pertanyaan 2.2.3

1. Hasil modulus disimpan di stack, kemudian dipanggil kembali setelah hasil bagi dari nilai sudah mencapai kondisi looping.
2. Sama aja, karena ketika nilai sudah mencapai 0 looping juga ikut berhenti sesuai dengna kondisi sebelumnya juga

Praktikum 2.4

Code :

```java
public class StackSurat13 {
    int size, top;
    Surat13[] stack;

    public StackSurat13(int size) {
        this.size = size;
        stack = new Surat13[size];
        top = -1;
    }

    public boolean isEmpty() {
        return top == -1;
    }

    public boolean isFull() {
        return top == size - 1;
    }

    public void push(Surat13 srt) {
        if  !isFull()) {
          ( top++;
            stack[top] = srt;
        } else {
            System.out.println("Stack penuh!");
        }
    }

    public Surat13 pop() {
        if  !isEmpty()) {
          ( Surat13 srt = stack[top];
            top--;
            return srt;
        } else {
            System.out.println("Stack kosong!");
            return null;
        }
    }

    public Surat13 peek() {
        if  !isEmpty()) {
          ( return stack[top];
        } else {
            System.out.println("Belum ada surat yang masuk.");
            return null;
        }
    }

    public void cariSurat(String nama) {
        boolean ditemukan = false;
        for  int i = top; i >= 0; i--) {
           (if  stack[i].namaMahasiswa.equalsIgnoreCase(nama)) {
              ( System.out.println("Surat ditemukan pada tumpukan ke-" +  i + 1));
                System.out.println("ID: " + stack[i].idSurat + " | Jenis( " + stack[i].jenisIzin + " | Durasi: " + stack[i].durasi + " hari");
                ditemukan = true;
            }
        }
        if  !ditemukan) {
          ( System.out.println("Surat atas nama " + nama + " tidak ditemukan.");
        }
    }
}
```

```java
public class Surat13 {
    String idSurat, namaMahasiswa, kelas;
    char jenisIzin;
    int durasi;

    Surat13() {
    }

    Surat13(String idSurat, String namaMahasiswa, String kelas, char jenisIzin, int durasi) {
        this.idSurat = idSurat;
        this.namaMahasiswa = namaMahasiswa;
        this.kelas = kelas;
        this.jenisIzin = jenisIzin;
        this.durasi = durasi;
    }
}

```

```java
import java.util.Scanner;

public class SuratMain13 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        StackSurat13 st = new StackSurat13(10);
        int pilih;

        do {
            System.out.println("\nMenu Admin Prodi:");
            System.out.println("1. Terima Surat Izin");
            System.out.println("2. Proses Surat Izin (Validasi)");
            System.out.println("3. Lihat Surat Izin Terakhir");
            System.out.println("4. Cari Surat");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch  pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("ID Surat: ");
                    String id = sc.nextLine();
                    System.out.print("Nama Mahasiswa: ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print("Kelas: ");
                    String kls = sc.nextLine();
                    System.out.print("Jenis Izin (S/I): ");
                    char jns = sc.next().charAt(0);
                    System.out.print("Durasi (hari): ");
                    int dur = sc.nextInt();
                    st.push(new Surat13(id, nama, kls, jns, dur));
                    break;
                case 2:
                    Surat13 diproses = st.pop();
                    if  diproses != null) {
                      ( System.out.println("Surat milik " + diproses.namaMahasiswa + " telah divalidasi.");
                    }
                    break;
                case 3:
                    Surat13 teratas = st.peek();
                    if  teratas != null) {
                      ( System.out.println("Surat teratas: " + teratas.idSurat + " atas nama " + teratas.namaMahasiswa);
                    }
                    break;
                case 4:
                    System.out.print("Masukkan nama mahasiswa yang dicari: ");
                    String cariNama = sc.nextLine();
                    st.cariSurat(cariNama);
                    break;
            }
        } while  pilih != 5);
    }           (
}

```

Output :

```
Menu Admin Prodi:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin (Validasi)
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
5. Keluar
Pilih: 1
ID Surat: SU001
Nama Mahasiswa: Ibennn
Kelas: TI-1G
Jenis Izin (S/I): S
Durasi (hari): 3

Menu Admin Prodi:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin (Validasi)
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
5. Keluar
Pilih: 1
ID Surat: SU002
Nama Mahasiswa: Fajar
Kelas: TI-1E
Jenis Izin (S/I): I
Durasi (hari): 4

Menu Admin Prodi:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin (Validasi)
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
5. Keluar
Pilih: 2
Surat milik Fajar telah divalidasi.

Menu Admin Prodi:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin (Validasi)
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
5. Keluar
Pilih: 3
Surat teratas: SU001 atas nama Ibennn

Menu Admin Prodi:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin (Validasi)
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
5. Keluar
Pilih: 4
Masukkan nama mahasiswa yang dicari: Ibennn
Surat ditemukan pada tumpukan ke-1
ID: SU001 | Jenis: S | Durasi: 3 hari

Menu Admin Prodi:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin (Validasi)
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
5. Keluar
Pilih: 5
```